

EPREUVE D'EVALUATION (O2)		Année scolaire : 2024-2025
DEPARTEMENT DE CHIMIE	EPREUVE DE CHIMIE	Evaluation N° =1
Classe : 1ère C&D	DUREE : 2H	COEFFICIENT : 2

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

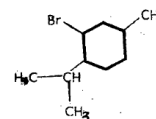
EXERCICE 1 : VERIFICATION DES SAVOIRS (4 POINTS)

1. Définir : Isomères, Réaction de substitution (0,5 x 2 = 1 point)
2. Le cyclohexane peut se présenter sous deux conformations :
 - 2.1. Quelle en est la raison ? (0,25 point)
 - 2.2. Laquelle de ces conformations est la plus stable ? Pourquoi ? (0,5 point)
3. Pourquoi utilise-t-on de l'eau salée au lieu de l'eau simple au cours de la chloration des alcanes
4. Recopier et compléter le tableau suivant : (2 points)

Nom de la molécule	Structure géométrique	Distances interatomiques	Valeur des angles valenciels

EXERCICE 2 : Applications des savoirs (4 points)

1. Nommer les hydrocarbures dont les formules semi-développées sont les suivantes : (0,75 point)
 - a) C_4H_{10}
 - b) $CH_3-CHCl-CHBr-CH_2-CH(CH_3)_3$
2. Faire le schéma annoté de la préparation du méthane au laboratoire. (1,5 point)
 - 2.1. Écrire l'équation-bilan de cette préparation puis l'équilibrer. (0,75 point)
3. Donner la représentation en perspective et la représentation de Newman de l'éthane dans sa conformation décalée. (0,5 x 2 = 1 point)



EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs (4 points)

1. Trois alcanes non cycliques A₁, A₂ et A₃ ont la même masse molaire :
 - 1.1. La combustion d'une masse m de l'un de ces alcanes permet d'obtenir 33 g de dioxyde de carbone et 16,29 g d'eau. Déterminer la formule brute de ces alcanes. (1 point)
 - 1.2. En déduire la masse m. (0,5 point)
2. A₁ donne un seul dérivé monochloré.
 - 2.1. A₂ forme plus de dérivés monochlorés qu'A₃. Déterminer les formules semi-développées de A₁, A₂ et A₃. (0,75 point)
 - 2.2. Déterminer les formules semi-développées des dérivés monochlorés de A₂, puis celles de A₃. (1,75 point)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

Compétences à évaluer : *Préparation du chloroforme (trichlorométhane) au laboratoire*

Situation problème :

Après un accident de circulation, les blessés graves sont conduits à une clinique pour une prise en charge rapide. Une fois sur place, le médecin de service pose le problème d'une pénurie de trichlorométhane (chloroforme) utilisé comme agent anesthésique. Le laboratoire de la clinique dispose du matériel et des produits nécessaires à la préparation de chloroforme.

Tâche 1 : Proposer au médecin de service un protocole pour la préparation du trichlorométhane :

- Schéma du montage expérimental
- Description du mode opératoire et des observations faites lors de cette expérience
- Équations bilan à l'appui (5,5 points)

Tâche 2 : Aider le médecin à évaluer le volume de chloroforme qu'il devrait attendre, partant de 26,4 g de méthane dans les conditions où le volume molaire est $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$. (1,5 point)

Tâche 3 : En réalité, à cause des conditions de l'expérience, des pertes du produit formé sont constatées, réduisant le rendement de la réaction à 90 %.

- Aider le médecin à évaluer le véritable volume de chloroforme obtenu. (1 point)